Optimisation mathématique pour la transition

Mines Paris - ESMI MES 16 - 23 février 2026

Sophie Demassey (CMA, Mines Paris - PSL)
sophie.demassey@minesparis.psl.eu `http://sofdem.github.io/esmi/`

Motivation du cours

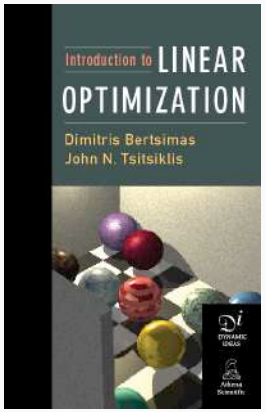
- **transition bas carbone** : variété de problématiques décisionnelles
- **optimisation linéaire en nombres entiers** : paradigme de modélisation et de résolution

Objectifs du cours

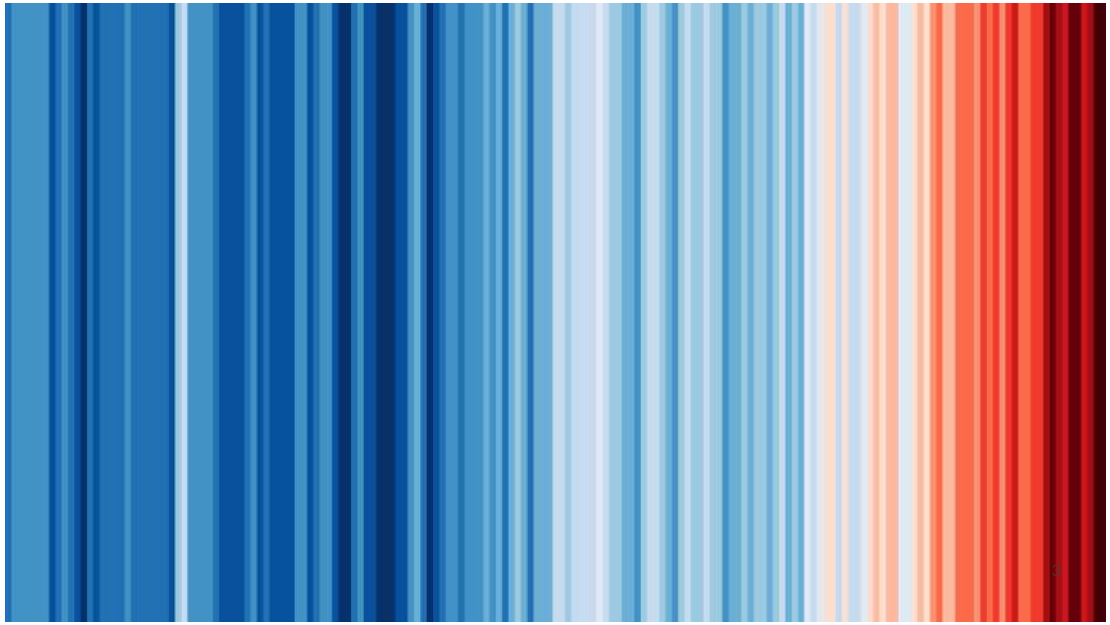
- **modèles et algorithmes** de base de l'optimisation linéaire continue et discrète
- **illustrations** dans le contexte de l'énergie et de la transition
- **implémentation** avec le solveur Gurobi et l'API de modélisation gurobipy

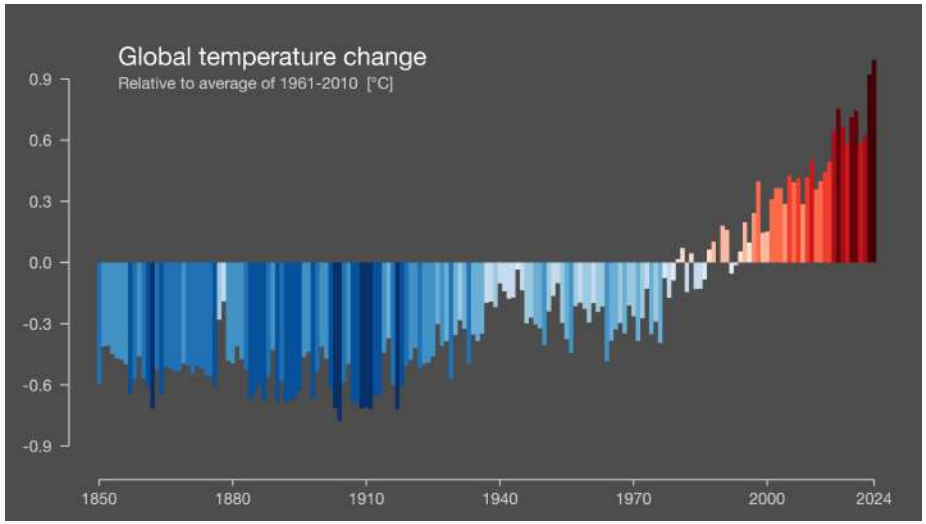
Textbook

Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis
Introduction to linear optimization
Vol. 6, Athena Scientific, 1997

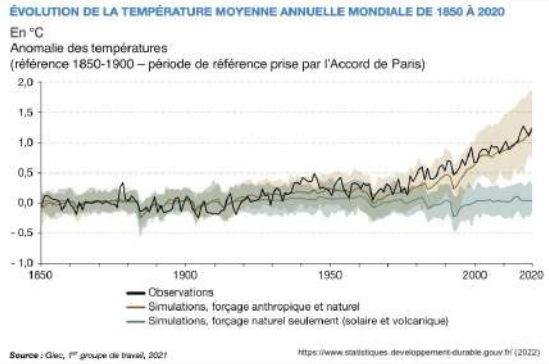


Transition et décision



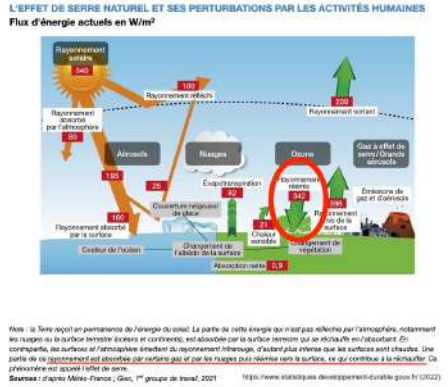


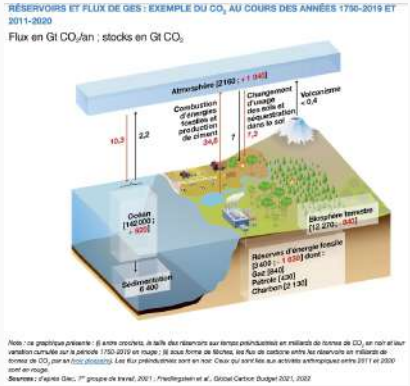
CHANGEMENT CLIMATIQUE : OBSERVATIONS



Quelques conséquences de l'augmentation des températures : fonte des glaciers (267 Mds de tonnes/an 2000-2020) ; élévation du niveau des mers (fonte et dilatation : 3,5 mm/an 1993-2020) ; en France : records de température, assèchement/inondations, moustique tigre

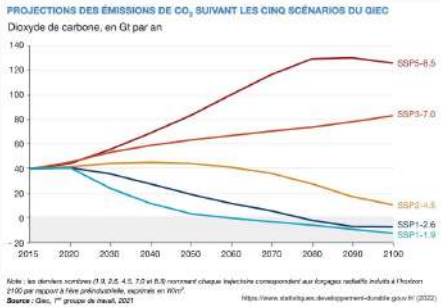
EFFET DE SERRE : CAUSE DE RÉCHAUFFEMENT





Les activités humaines ont peu d'impacts directs sur la concentration de la vapeur d'eau, premier gaz à effet de serre (GES), mais beaucoup sur les autres GES, dont le principal émis : le dioxyde de carbone (CO_2).

TRANSITION BAS CARBONE



L'Union européenne s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire ses émissions nettes d'au moins 55% en 2030 par rapport à 1990.

Décarboner : réduire les émissions de GES des activités humaines, en priorité dans les premiers secteurs émetteurs : la production d'électricité (42% des émissions CO_2 dans le monde en 2020), les transports (22%), l'industrie (20%).

COMMENT DÉCARBONER ?

- **sobriété** : réduire les besoins
- **efficacité** : réduire les prélèvements de ressources pour satisfaire un besoin
- **durabilité** : augmenter sources renouvelables et recyclage

ex (chauffage résidentiel) : limiter la température de consigne ; isoler ; énergie solaire vs fossile ; co-génération électricité/chaleur ; stockage.

Réponses high/low-tech : **nouvelles technologies** et **meilleurs procédés**
→ **décider** de nouveaux systèmes et repenser les systèmes existants

ex : réseaux de chaleur / maximiser utilité, nouveaux isolants / minimiser consommation

DÉCISION SOUS OBJECTIF DE DÉCARBONATION

décider comment concevoir et piloter un système ou un processus

- répondant à un besoin avec un impact minimal
- maximisant une utilité avec un impact limité

impact : consommation de ressources ou émissions

- émissions (carbone ou GES) explicites ou implicites (*ex : max sources renouvelables*)
- objectifs environnementaux : réduction des polluants (au-delà du carbone) et du prélèvement de ressources

TRANSITION, DÉCISION, EAU

L'eau est un facteur entre humains et environnement :

- nexus eau-énergie-alimentation
- les aquifères sont des biotopes naturels et artificiels
- sujet et vecteur des pollutions thermiques et chimiques
- témoin et symptôme du changement climatique

GÉNÉRER/STOCKER DE L'HYDRO-ÉLECTRICITÉ

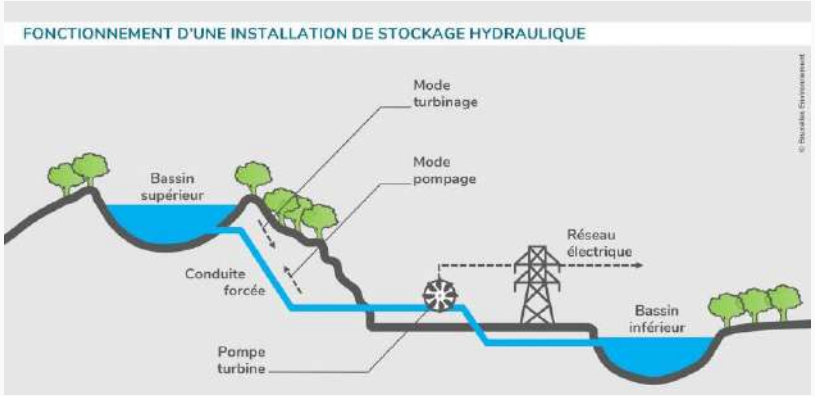


Figure 1 – opérer pompes et turbines pour maximiser la valeur de production électrique en respectant des niveaux de réservoirs

ACHEMINER L'EAU POTABLE

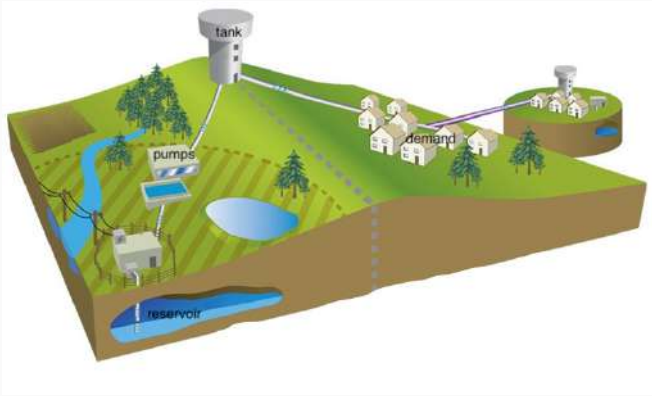


Figure 2 – dimensionner le réseau et opérer pompes et valves à moindre coût énergétique pour satisfaire la demande variable en eau potable [Bonvin 2021]

TRAITER LES EAUX USÉES

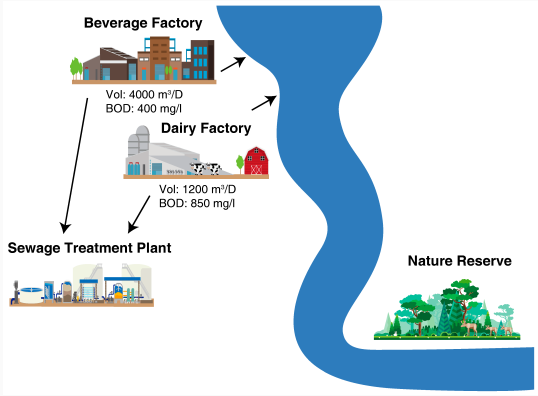


Figure 3 – dimensionner des systèmes de traitement des eaux usées à moindre coût pour respecter une limite environnementale [Zhou 2019]

CAPTER LES EAUX SOUTERRAINES

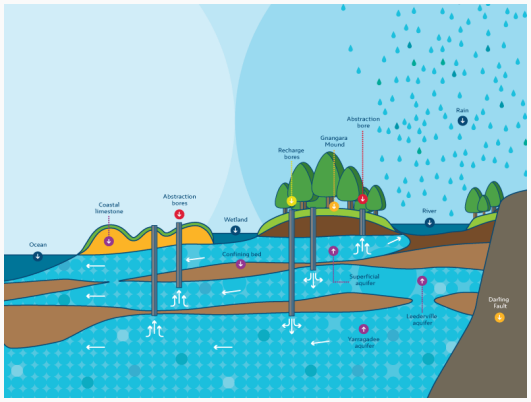


Figure 4 – positionner et dimensionner les puits et pompes pour satisfaire la demande – en qualité et quantité – et minimiser l'impact sur les aquifères – en qualité et quantité [Water Corporation]

CONTRÔLER LES CRUES

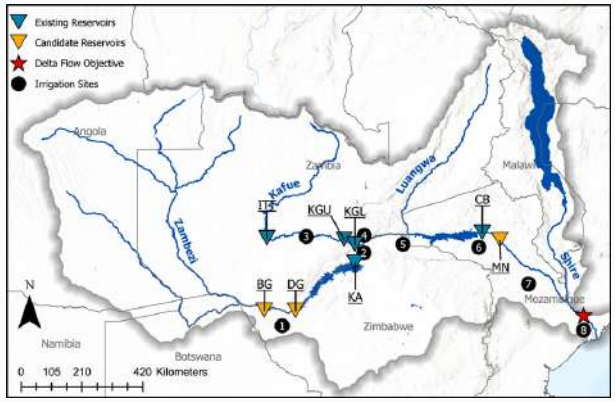


Figure 5 – planifier la construction de barrages et contrôler les débits pour minimiser les risques d'inondation en satisfaisant les besoins des différents usagers [Arnold 2023]

PLANIFIER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ZERO-CARBONE EN 2050

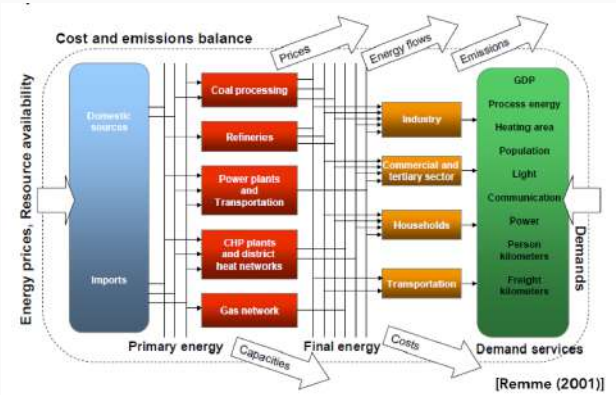


Figure 6 – planifier les investissements dans le système électrique et le rôle de l'hydro-électricité pour atteindre le net-zero carbone en 2050

AUTRES EXEMPLES

- efficacité énergétique des usines de désalinisation
- gestion durable de l'eau d'irrigation
- usage économique de l'eau dans les procédés industriels (lavage, refroidissement, vapeur, dilution, forage,...)
- mesure et surveillance des aquifères
- résilience des infrastructures face aux aléas météorologiques
- logistique humanitaire
- adaptation des politiques face au changement climatique
- conflits interfrontaliers

MULTIPLES FACETTES DE LA DÉCISION EN TRANSITION

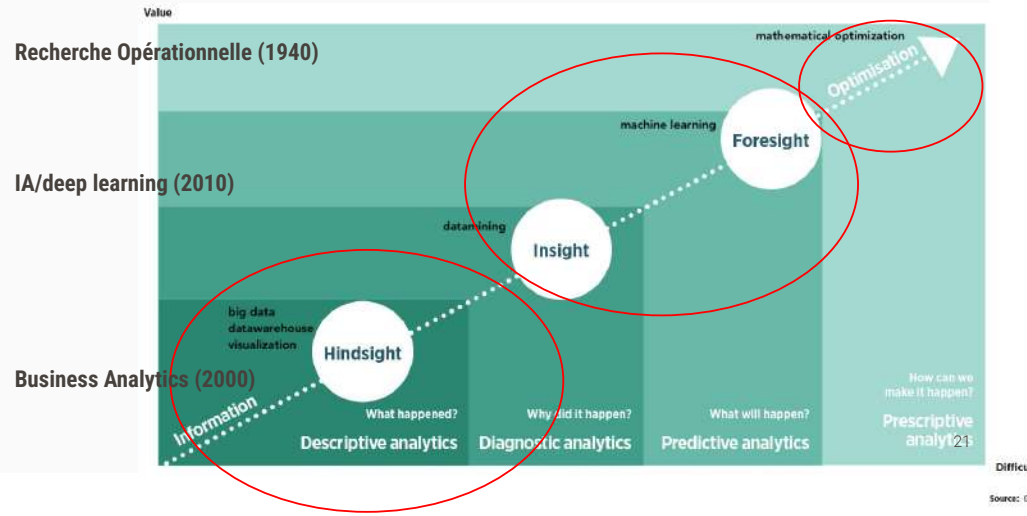
concevoir et piloter des systèmes et processus	
échelles	de l'opération journalière d'un ballon d'eau chaude à la planification énergétique des pays
décideurs	politique publique, entreprises privées, besoins collectif ou individuel
échéances	opérationnelle (pilotage/court-terme) et stratégique (conception/long-terme)
temporalités	décision statique (agencement) ou dynamique (planification)

DÉCISION COMPLEXE

- périmètre élargie : effets de la décision mesurés sur la zone d'influence et la durée de vie du système, ex : consommation minérale des batteries
- décisions intégrées : endogénéisation des paramètres, ex : la température de consigne devient variable de décision
- connaissance imparfaite : dynamiques physiques, prévisions de consommation

nécessite des outils d'aide à la décision élaborés, efficaces et robustes

SYSTÈMES D'AIDE À LA DÉCISION



mise en forme des données observées, synthèse et visualisation recherche de motifs et de modèles numériques, génération de données prévisionnelles calcul de meilleures solutions pour un modèle analytique du problème décisionnel

DÉCISION = OPTIMISATION

sélectionner la **meilleure** des alternatives **possibles** – les **solutions** – au regard d'un critère quantitatif – l'**objectif**.

décider comment concevoir et piloter un système ou un processus

- répondant à un besoin avec un impact minimal
- maximisant une utilité avec un impact limité

OPTIMISATION POUR LA DÉCISION

DÉCISION = OPTIMISATION

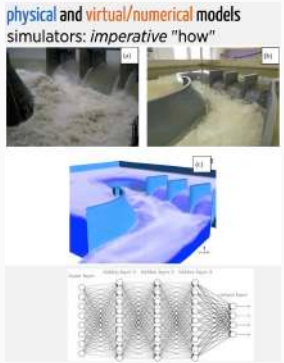
sélectionner la **meilleure** des alternatives **possibles** – les **solutions** –
au regard d'un critère quantitatif – l'**objectif**.

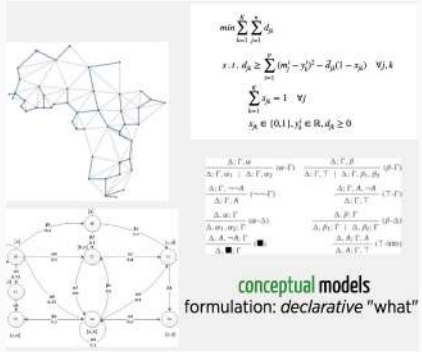
deux composantes

- modéliser : identifier et évaluer les alternatives possibles
- résoudre : rechercher une meilleure alternative

MODÈLES

La faisabilité et la valeur d'une décision sont observées sur un modèle du système/processus (non sur le système/processus même)





assemblé par des experts ou **entraîné** sur des exemples (machine learning)

MODÈLES D'OPTIMISATION

Un modèle mathématique est

une représentation implicite des solutions du problème
par des **relations** entre des **inconnues**

MODÈLES D'OPTIMISATION MATHÉMATIQUE

Un programme ou modèle d'optimisation mathématique est

une représentation implicite des solutions du problème
par des **fonctions** analytiques sur des **variables** à valeurs réelles

programme = planification (des opérations militaires ou logistiques)

$$\min \{ f(x) \ : \ g_i(x) \leq 0 \ \forall i \in \{1, \ldots, m\}, \ x \in \mathbb{R}^n \}$$

variables x : un vecteur représentant une solution
objectif $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$: la fonction à minimiser
contraintes $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$: les relations à satisfaire simultanément
solutions optimales : affectation $x \in \mathbb{R}^n$ satisfaisant $g(x) \leq 0$ et minimisant f

EXEMPLE 1 : MODÉLISER

dimensionnement de canalisations

choisir le diamètre des canalisations sur deux portions d'un réseau, dans un budget de 180 euros, pour maximiser le débit, sachant que :

- 1ère portion : diamètre maximal=40cm, coût 3 euros/cm, débit 3u/cm
- 2nde portion : diamètre maximal=60cm, coût 2 euros/cm, débit 5u/cm

EXEMPLE 1 : MODÉLISER

dimensionnement de canalisations

choisir le diamètre des canalisations, dans un budget de 180 euros, pour maximiser le débit ; 1ère portion : 40cm max, 3 euros/cm, débit 3u/cm ; 2nde portion : 60cm max, coût 2 euros/cm, débit 5u/cm.

quelles sont les inconnues ? l'objectif ? les contraintes ?

- variables : $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ diamètre (en cm) des canalisations sur les deux portions
- objectif : maximiser le débit (en u) $3x_1 + 5x_2$
- contraintes de dimension : les diamètres sont limités $0 \leq x_1 \leq 40, 0 \leq x_2 \leq 60$
- contrainte de budget : le coût (en euros) est limité $3x_1 + 2x_2 \leq 180$

EXEMPLE 1 : MODÈLE ANALYTIQUE

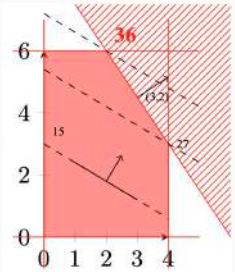
- espace des solutions : $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ (diamètre en cm sur les deux portions)
- espaces réalisable : $P = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \leq x_1 \leq 40, 0 \leq x_2 \leq 60, 3x_1 + 2x_2 \leq 180\}$.
- fonction objectif : $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2$

$$\begin{aligned} &\max\ 3x_1 + 5x_2 \\ &\text{subject to :} \\ &\quad x_1 \leq 40 \\ &\quad x_2 \leq 60 \\ &\quad 3x_1 + 2x_2 \leq 180 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

programme mathématique à 2 variables x_1, x_2 objectif $f(x)$ et contraintes $g(x) \leq 0$ sont associées à des fonctions linéaires f et g en $x = (x_1, x_2)$.

EXEMPLE 1 : MODÈLE GRAPHIQUE

$$\begin{aligned} &\max\ 3x_1 + 5x_2 \\ &\text{s.t. } x_1 \leq 40 \\ &\quad x_2 \leq 60 \\ &\quad 3x_1 + 2x_2 \leq 180 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$



- chaque contrainte linéaire définit un demi-plan de l'espace $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$
- les solutions réalisables sont les points du polyèdre ainsi défini
- chaque ligne pointillée est une droite d'équation $3x_1 + 5x_2 = p$ et contient toutes les solutions de score p
- la solution optimale est un sommet du polyèdre situé sur la ligne pointillée la plus *haute*, soit en $(x_1 = 20, x_2 = 60)$ avec $p = 360$

EXERCICE 2 : MODÉLISER

la Demande Biochimique en O_2 mesure la pollution de l'eau en masse d'O_2 requise pour biodégrader la matière organique présente dans l'eau

traitement de l'eau [ZHOU, SUSTAINABILITY 2019]

Par jour, deux usines produisent resp. $1200m^3$ (DBO=$850mg/L$) et $4000m^3$ ($DBO = 400mg/L$) d'eaux usées. Les systèmes de traitement respectifs ramènent 1 tonne DBO à 100kg et 50kg pour un coût de 400 et 500 euros. La part traitée est rejetée dans la rivière dans la limite autorisée de $DBO = 170kg$. La part non traitée a un coût d'évacuation de 0.56 et 0.25 euro par m^3. Est-il possible de respecter la limite environnementale dans un budget journalier de 1250 euros ?

GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

- dairy : traitée : 1 tonne $\rightarrow$ 100kg DBO = 400 euros, évacuée : 0.56 euros$/m^3$
- beverage : traitée : 1 tonne $\rightarrow$ 50kg DBO = 500 euros, évacuée : 0.25 euros$/m^3$
- quel volume d'eau traiter pour minimiser DBO dans un budget de 1250 euros ?

- x_1, x_2 : volumes traités (en m^3)
- eau usée évacués : volumes (en m^3) ? coût (en euros) ?
- volumes : $y_1 = (1200 - x_1)$, $y_2 = (4000 - x_2)$, coût : $0.56 * y_1 + 0.25 * y_2$
- eau traitée : DBO avant (en kg) ? après (en kg) ? coût (en euros) ?
- avant : $r_1 = 850 * x_1 * 10^{-3}$, $r_2 = 400 * x_2 * 10^{-3}$, après : $10\% r_1 + 5\% r_2$
- coût : $0.4 * r_1 + 0.5 * r_2$

EXERCICE 2 : MODÈLE PL

- Quel volume d'eau traiter pour minimiser DBO dans un budget de 1250 euros ? La valeur DBO est-elle $\leq 170kg$?
- x_1, x_2 : volumes traités (m^3)

$$
\begin{aligned}
\min\ & 0.1r_1 + 0.05r_2 \\
\text{s.t.}\ & 0.4r_1 + 0.5r_2 + 0.56(1200 - x_1) + 0.25(4000 - x_2) \leq 1250 \\
& r_1 = 0.85x_1 \\
& r_2 = 0.4x_2 \\
& 0 \leq x_1 \leq 1200 \\
& 0 \leq x_2 \leq 4000
\end{aligned}
$$

ALGORITHMES

quel débit d'entrée minimise les turbulences ?

- alternative (valeur de débit x) et score (mesure de turbulences $f(x)$)
- trouver une alternative de score minimal ?

simulation : **évalue** la faisabilité $x \geq 0$ et le score $f(x)$ d'une alternative donnée x

heuristique : **construit et évalue progressivement** quelques alternatives $x_1, \ldots, x_p$, simule $f(x_1), \ldots, f(x_p)$ et retourne $\arg\min_i f(x_i)$

optimisation : parcourt et évalue **(implicitement) toutes** les alternatives, ex (1er ordre) : augmente/diminue le débit $x_i - \delta f'(x_i)$ suivant la variation de la mesure, stop si stationnaire $f'(x_p) = 0$

apprentissage en simulation : construit $\tilde{f}$ minimisant $\|\tilde{f}(X) - f(X)\|$ à partir d'observations $(X, f(X))$, $X = (x_1, \ldots, x_p)$, approxime les turbulences $\tilde{f}(x)$ pour un débit x donné

apprentissage en optimisation : construit $\tilde{g}(j) \approx \arg\min f_j$ (ex, j config des portes) approxime la solution optimale $\tilde{g}(j)$ pour la configuration donnée

OPTIMISATION MATHÉMATIQUE OU MACHINE LEARNING

paradigmes complémentaires

- modèles d'optimisation intègre des données de prédiction
- apprentissage minimise la distance entre observations et prédiction
- optimisation repose sur des modèles analytiques (experts)
- apprentissage repose sur des volumes d'observations

ML/RL pour l'optimisation

- solutions heuristiques : non-optimales, non-réalisables
- défaut d'interprétabilité des modèles automatiques
- coût de calcul et de paramétrisation sur des tâches évolutives

PRÉCISION & APPROXIMATION

prendre une décision

résoudre un modèle

$$min\ z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{n} d_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in N$$

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in N$$

problème concret $\longrightarrow$ modèle abstrait $\xrightarrow{\text{solve}}$ solution théorique $\longrightarrow$ décision pratique

résoudre un modèle $\neq$ résoudre un problème

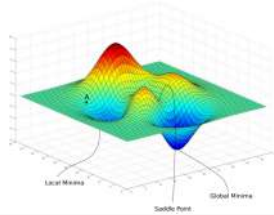
RÉSOUDRE : THÉORIE VS PRATIQUE

modèles inexacts

- données incertaines (prédiction) et imprécises (tronquées)
- dynamiques/fonctions simplifiées
- objectif conceptuel

algorithmes inexacts $\min f(x) : g(x) \leq 0$

- tolérance de faisabilité : $g(x) \leq \epsilon$
- tolérance d'optimalité : $f(x) \leq \min f + \epsilon$
- optimum local vs global
- garantie théorique vs pratique : forte complexité, convergence lente, temps limité



algorithmes variés pour des besoins variés

OPTIMISATION LINÉAIRE

MODÈLE D'OPTIMISATION MATHÉMATIQUE

programme mathématique

minimize $f(x)$	maximize $f(x)$
subject to $g(x) \geq 0$	subject to $g(x) \leq 0$
$x \in \mathbb{R}^n$	$x \in \mathbb{R}^n$

minimiser ou maximiser sur des contraintes $\leq$, $\geq$ ou $=$, mais jamais $>$ ou $<$

programme = **planification** (des opérations militaires ou logistiques)

- $x \in \mathbb{R}^n$: les n variables de décision
- $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$: la fonction objectif — $\max f(x) \equiv -\min(-f)(x)$
- $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ définit m contraintes — $g(x) \leq 0 \equiv -g(x) \geq 0 \equiv g(x) + s = 0, s \geq 0$

solutions : $\mathbb{R}^n$
solutions réalisables : $\{x \in \mathbb{R}^n : g(x) \geq 0\}$
solution optimales : $\arg\min_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) : g(x) \geq 0\}$

MODÈLE D'OPTIMISATION LINÉAIRE

un programme mathématique $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) | g(x) \geq 0\}$ avec f et g linéaires/affines :
$f(x) = c^\top x$, $g(x) = Ax - b$ avec $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

programme linéaire (PL)

$\min c^\top x$	$\min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$
s.t. $Ax \geq b$	s.t. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad \forall i = 1, \ldots, m$
$x \in \mathbb{R}^n$	$x_j \in \mathbb{R} \quad \forall j = 1, \ldots, n$

EXEMPLE DE PROGRAMME LINÉAIRE

$f(x) = c^\top x$, $g(x) = Ax - b$ avec $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Exemple avec $n = 3$ variables, $m = 2$ contraintes

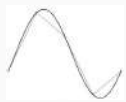
$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \min\ & x_1 \\ \text{s.t. } & 5x_1 + 3x_2 - 2x_3 \geq 4 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \geq -1 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

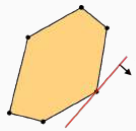
- (x_1, x_2, x_3) est réalisable ssi elle satisfait **TOUTES** les contraintes
- $x \mapsto 5x^2$, $(x, y) \mapsto 3xy$ ne sont pas linéaires (mais quadratiques)

INTÉRÊT DE LA PROGRAMMATION LINÉAIRE

- **nombreuses applications :**
  modèle direct de problèmes pratiques,
  approximation de problèmes convexes,
  base de problèmes non convexes ou logiques
  (associés à des variables à valeur dans $\mathbb{Z}$)



- **facile à résoudre :**
  complexité polynomiale,
  propriétés fortes (dualité),
  algorithmes exacts efficaces,
  implémentations disponibles



- **au-delà de résoudre :**
  analyse de sensibilité, modularité, interprétabilité, explicabilité

EXEMPLE 3 : MODÉLISER

traitement des déchets nucléaires

Une usine traite deux types de déchets, notés A et B, en appliquant trois procédés I, II et III, qui ont une disponibilité limitée de, respectivement, 450h, 350h, et 200h par mois. La table ci-dessous indique les durées de traitement d'une unité de déchets par un procédé, en fonction du type de déchet A ou B et du procédé I, II ou II.

procédé	I	II	III
déchet A	1h	2h	1h
déchet B	3h	1h	1h

Le revenu est de 4000 euros par unité de déchets A traitée, et 8000 euros par unité de type B. Comment maximiser le revenu ?

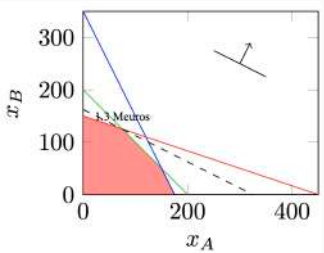
MÉTHODOLOGIE POUR MODÉLISER EN PL

1. variables de décision : qu'est-ce qu'une solution du problème ? $x_1, x_2, \ldots, x_n$
2. objectif : que veut-on minimiser ou maximiser ? quelle est la contribution c_j de chaque variable x_j à cet objectif ?
3. contraintes : quelles sont les restrictions imposées ? bornes sur les variables ? contraintes sur des groupes de variables ?
4. vérifier que les unités concordent, ex : $(3OW) * (5h/j) * (200j) + (1kWh) * 1000 \leq (7MJ) * (1000/3.6)$
5. vérifier format PL : fonctions linéaires, variables dans $\mathbb{R}$, inégalités non-strictes
6. sinon, reformuler : changement de variables, approximation $\geq \epsilon$ vs. > 0,...

EXEMPLE 3 : MODÈLE PL

- variables de décision ?
  - x_A, x_B : les quantités fractionnaires d'unités de déchets A et B à traiter chaque mois
- objectif et contraintes ?
  - maximiser le revenu (en ke/mois)
  - variables positives
  - disponibilité limitée (en h/mois) pour chaque procédé

$$\begin{aligned} \max\ & 4x_A + 8x_B \\ \text{s.t.}\ & x_A + 3x_B \leq 450 \\ & 2x_A + x_B \leq 350 \\ & x_A + x_B \leq 200 \\ & x_A, x_B \geq 0 \end{aligned}$$



REFORMULATION EN PL

formulations équivalentes par une transformation linéaire :

$$\begin{aligned} \max f \quad & \Longleftrightarrow \quad -\min(-f) \\ ax \leq b \quad & \Longleftrightarrow \quad -ax \geq -b \\ ax = b \quad & \Longleftrightarrow \quad ax \geq b \text{ and } ax \leq b \\ ax \leq b \quad & \Longleftrightarrow \quad ax + s = b \text{ and } s \geq 0 \\ x \in \mathbb{R} \quad & \Longleftrightarrow \quad x = y - z, y \geq 0, z \geq 0 \end{aligned}$$

PL sous forme standard

définition : PL sous forme standard

PL avec uniquement des contraintes d'**égalité** et des variables **positives** :

$$\begin{aligned} \min\ & c^\top x \\ \text{s.t.}\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min\ & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \\ \text{s.t.}\ & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, && \forall i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0 && \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

avec $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$

Réduction sous forme standard

Proposition : réduction sous forme standard

Tout programme linéaire

$$\min\{c^\top x : \ Ax \geq b, x \in \mathbb{R}^n\}$$

peut être reformulé en un PL **équivalent** sous forme standard

$$\min\{d^\top y : \ Ey = f, y \in \mathbb{R}^p_+\}$$

$$\begin{aligned} \min\ & x_1 \\ \text{s.t.}\ & 5x_1 - 3x_2 \geq 4 \\ & x_1 + x_2 \leq -1 \\ & x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min\ & (x_1^+ - x_1^-) \\ \text{s.t.}\ & 5(x_1^+ - x_1^-) - 3x_2 - z_1 = 4 \\ & (x_1^+ - x_1^-) + x_2 + z_2 = -1 \\ & x_1^+, x_1^-, x_2, z_1, z_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Ex 4 : petroleum distillation

The two crude petroleum problem [Ralphs]

A petroleum company distills crude imported from Kuwait (9000 barrels available at 20€ each) and from Venezuela (6000 barrels available at 15€ each), to produce gasoline (2000 barrels), jet fuel (1500 barrels), and lubricant (500 barrels). The topping process first separates the crude into cuts, then the final products result from conversion, treating, and mixing cuts. The crude oil is present in the products in the following proportions (e.g. : *30% of a barrel of crude from Kuwait and 40% from Venezuela are used to produce one barrel of gasoline*) :

	gasoline	jet fuel	lubricant
Kuwait	0.3	0.4	0.2
Venezuela	0.4	0.2	0.3

Objective : minimize the production cost.

Ex 4 : petroleum distillation – LP model

- decision variables ?
  - x_K, x_V the quantity (in thousands of barrels) to import from Kuwait or from Venezuela
- constraints and objective ?
  - availability for each crude, distillation balance for each product, production costs

$$\begin{aligned} \min\ & 20x_K + 15x_V \\ \text{s.t.}\ & 0.3x_K + 0.4x_V \geq 2 \\ & 0.4x_K + 0.2x_V \geq 1.5 \\ & 0.2x_K + 0.3x_V \geq 0.5 \\ & 0 \leq x_K \leq 9 \\ & 0 \leq x_V \leq 6 \end{aligned}$$

Ex : petroleum distillation – LP standard form

$$
\begin{aligned}
\min\ & 20x_K + 15x_V \\
\text{s.t.}\ & 0.3x_K + 0.4x_V \geq 2 \\
& 0.4x_K + 0.2x_V \geq 1.5 \\
& 0.2x_K + 0.3x_V \geq 0.5 \\
& 0 \leq x_K \leq 9 \\
& 0 \leq x_V \leq 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min\ & 20x_K + 15x_V \\
\text{s.t.}\ & 0.3x_K + 0.4x_V - s_G = 2 \\
& 0.4x_K + 0.2x_V - s_J = 1.5 \\
& 0.2x_K + 0.3x_V - s_L = 0.5 \\
& x_K + s_K = 9 \\
& x_V + s_V = 6 \\
& x_k, x_V, s_G, s_J, s_L, s_K, s_V \geq 0
\end{aligned}
$$

ex 5 : network flow

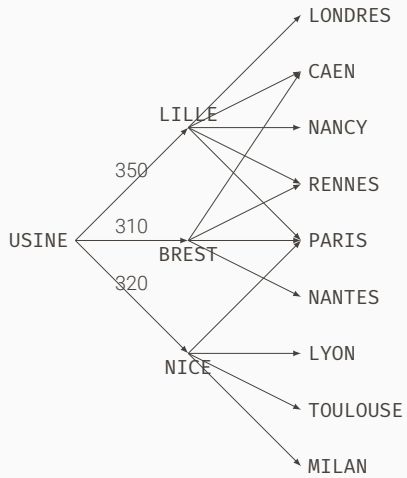
network flow

A company delivers retail stores in 9 cities in Europe from its unique factory *USINE*.
How to manage production and transportation in order to :

- meet the demand of each store,
- not exceed the production limit,
- not exceed the line capacities,
- minimize the transportation costs ?

```
demand = {
    'PARIS': 110,
    'CAEN': 90,
    'RENNES': 60,
    'NANCY': 90,
    'LYON': 80,
    'TOULOUSE': 50,
    'NANTES': 50,
    'LONDRES': 70,
    'MILAN': 70
}
LINES, unitary_cost, capacity = multidict({
    ('USINE','LILLE'): [2.9, 350],
    ('USINE','NICE') : [3.5, 320],
    ('USINE','BREST') : [3.1, 310],
    ('LILLE', 'PARIS') : [1.1, 150],
    ('LILLE','CAEN'): [0.7, 150],
    ('LILLE','RENNES'): [1.0, 150],
    ('LILLE','NANCY'): [1.3, 150],
    ('LILLE','LONDRES'): [1.3, 150],
    ('NICE','LYON'): [0.8, 200],
    ('NICE','TOULOUSE'): [0.2, 110],
    ('NICE','PARIS'): [1.3, 100],
    ('NICE','MILAN'): [1.3, 150],
    ('BREST','NANTES'): [0.9, 150],
    ('BREST','CAEN'):[0.8, 200],
    ('BREST','RENNES'): [0.8, 150],
    ('BREST','PARIS'): [0.9, 100]
})
MAX_PRODUCTION = 900
```


ex 5 : graph model



- find a flow on a capacitated directed graph
- flow conservation at each node : IN=OUT

ex 5 : LP model

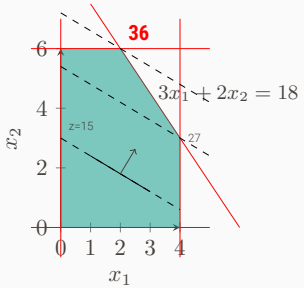
- x_ℓ the quantity of products transported on line $\ell = (i,j) \in \texttt{LINES}$
- $\texttt{TRANSITS} = \{\texttt{LILLE},\texttt{NICE},\texttt{BREST}\}$

$$
\begin{aligned}
\min\ & \sum_{\ell \in \texttt{LINES}} \texttt{COST}_\ell x_\ell \\
\text{s.t.}\ & \sum_{i \in \texttt{TRANSITS}} x_{(\texttt{USINE},i)} \leq \texttt{MAXPROD} \\
& \sum_{i \in \texttt{TRANSITS}} x_{(i,j)} \geq \texttt{DEMAND}_j, && \forall j \in \texttt{STORES} \\
& x_{(\texttt{USINE},i)} = \sum_{j \in \texttt{STORES}} x_{(i,j)}, && \forall i \in \texttt{TRANSITS} \\
& 0 \leq x_\ell \leq \texttt{CAPACITY}_\ell, && \forall \ell \in \texttt{LINES}.
\end{aligned}
$$

POLYÈDRE ET SOMMETS

représentation graphique

$$\begin{aligned} \max\ & 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.}\ & x_1 \le 4 \\ & x_2 \le 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 \le 18 \\ & x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{aligned}$$



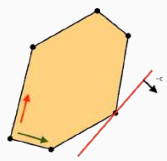
- l'espace des solutions réalisables forme un polyèdre P dans $\mathbb{R}^2$ à l'intersection des demi-espaces définis chacun par une contrainte linéaire
- tous les points $x \in P$ sur la droite $3x_1 + 5x_2 = z$ sont des solutions de même coût z
- le sommet $(2, 6)$ est solution optimale de coût $z = 36$.

RÉSOUDRE UN PL

- intuition : des solutions optimales sont sommets du polyèdre
- idée : parcourir les sommets de proche en proche tant que l'objectif s'améliore

algorithme primal du simplexe (idée)

1. calculer un premier sommet
2. calculer un sommet adjacent de meilleur coût
3. s'il existe : le sélectionner et itérer
4. sinon STOP : le point est optimal

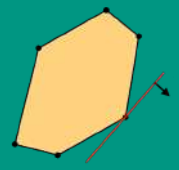


DÉFINITIONS D'UN SOMMET

Theorem : vertex = extreme point = basic feasible solution

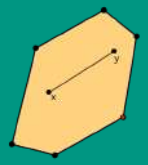
A nonempty polyhedron $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \ge b\}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ and a feasible solution $\hat{x} \in \mathcal{P}$, then these are equivalent : $\hat{x}$ is a

vertex



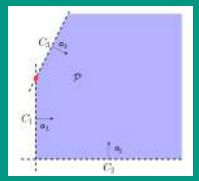
$\exists c \in \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathcal{P} \setminus \{\hat{x}\}$, $c^\top \hat{x} < c^\top x$

extreme point



$\hat{x} = \lambda x + (1 - \lambda) y$, $x, y \in \mathcal{P} \Rightarrow \lambda = 0$

basic (feasible) solution



$\exists n$ active linearly independent rows a_i in A s.t. $a_i x = b_i$

les *sommets* sont associés aux sous-matrices inversibles de A et variables d'écart nulles : $a_i x + s_i = b_i$, $s_i = 0$; leur nombre est **fini** $\le \binom{m}{n}$ mais exponentiel (en n)

VERTEX, EXTREME POINT, AND BASIC SOLUTION (PROOF)

Theorem [BT 2.3]

$\hat{x} \in \mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \ge b\}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ is either none or all together :

vertex	extreme point	basic (feasible) solution
$\exists c \in \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathcal{P} \setminus \{\hat{x}\}$, $c^\top \hat{x} < c^\top x$	$\hat{x} = \lambda x + (1 - \lambda) y$, $x, y \in \mathcal{P} \Rightarrow \lambda = 0$	$\exists n$ linearly independent rows a_i in A s.t. $a_i x = b_i$

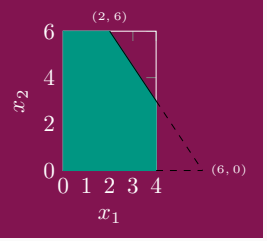
Proof :

- $\hat{x}$ vertex $\Rightarrow$ xpoint : $\exists c, \forall x, y \in \mathcal{P} \setminus \{\hat{x}\}$, $c^\top \hat{x} < c^\top x$ and $c^\top \hat{x} < c^\top y$ then $c^\top \hat{x} < \lambda c^\top x + (1 - \lambda) c^\top y$, $\forall 0 \le \lambda \le 1$, then $\hat{x} \ne \lambda x + (1 - \lambda) y$
- $\hat{x}$ not basic $\Rightarrow$ not xpoint : let $I = \{i | a_i \hat{x} = b_i\}$ then $rk(a_I^\top) < n$ then $\exists d \in \mathbb{R}^n$, $a_I^\top d = 0$. Let $x = \hat{x} + \epsilon . d$ and $y = \hat{x} - \epsilon . d$ then $\hat{x} = \frac{x+y}{2}$ and $x, y \in \mathcal{P}$: $a_i^\top x = a_i^\top y = b_i$ if $i \in I$, otherwise $a_i^\top \hat{x} > b_i$ then $a_i^\top x > b_i$ and $a_i^\top y > b_i$ for ϵ small enough.
- $\hat{x}$ basic feasible $\Rightarrow$ vertex : let $c = \sum_{i \in I} a_i$ then $c^\top \hat{x} = \sum_{i \in I} b_i \le c^\top x \ \forall x \in \mathcal{P}$, and equality holds only for $\hat{x}$ the unique solution of system $a_I^\top x = b_I$.

EXEMPLE : SOMMETS

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t. } & x_1 \le 4 \\ & x_2 \le 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 \le 18 \\ & x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



- forme non-standard : $n = 2$ variables (dimension), $m = 5$ contraintes (arêtes)
- lignes 2 et 3 lin. indépendantes et actives en (2, 6) réalisable : sommet
- lignes 5 et 3 lin. indépendantes et actives en (6, 0) irréalisable : solution basique
- lignes 2 et 5 lin. dépendantes : ne s'intersectent pas

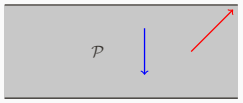
CONDITION D'EXISTENCE

Theorem : existence of an extreme point [BT 2.6]

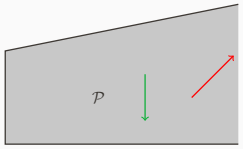
a nonempty $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \ge b\}$ has at least one extreme point
$\iff$ it has no line : $\forall x \in \mathcal{P}, d \in \mathbb{R}^n,\ \{x + \theta d | \theta \in \mathbb{R}\} \not\subseteq \mathcal{P}$
$\iff$ A has n linearly independent rows

Theorem : existence of an optimal solution [BT 2.8]

Minimizing a linear function over $\mathcal{P}$ having at least one extreme point, then :
either optimal cost is $-\infty$, or an extreme point is optimal.



non-borné
∞ optima / 0 sommet
∞ optima dont 1 sommet



EXISTENCE OF EXTREME POINTS (PROOF)

Theorem : existence of an extreme point [BT 2.6]

nonempty $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \ge b\}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ has at least one extreme point
$\iff$ it has no line : $\forall x \in \mathcal{P}, d \in \mathbb{R}^n,\ \{x + \theta d | \theta \in \mathbb{R}\} \not\subseteq \mathcal{P}$
$\iff$ A has n linearly independent rows

Proof :

- no line $\Rightarrow$ xpoint : let $x \in \mathcal{P}$ "of rank k", i.e. $I = \{i | a_i x = b_i\}$ has k lin. indep. rows, if not basic then $k < n$ and $\exists d, a_I^\top d = 0$. The line (x, d) satisfies $a_I^\top (x + \theta d) = b_i$ and it intersects the border of $\mathcal{P}$, i.e. $\exists \hat{\theta}, j \notin I$ s.t. $a_j^\top (x + \hat{\theta} d) = b_j$, then $a_j^\top d \ne 0$, then $x' = x + \hat{\theta} d \in \mathcal{P}$ is of rank $k + 1$. Repeat until reaching n.
- $(a_i)_{i \in I}$ linearly independent $\Rightarrow$ no line : if $\mathcal{P}$ contains a line $x + \theta d$ with $d \ne 0$ then $a_i(x + \theta d) \ge b_i$ $\forall \theta$ then $a_i d = 0\ \forall i \in I$ then $d = 0$.

EXISTENCE OF OPTIMA (PROOF)

Theorem : existence of an optimal solution [BT 2.8]

Minimizing a linear function over $\mathcal{P}$ having at least one extreme point, then :
either optimal cost is $-\infty$, or an extreme point is optimal.

Proof :

- let $x \in \mathcal{P}$ of rank $k < n$, then $\exists d, a_I^\top d = 0, \forall i \in I = \{i | a_i x = b_i\}$. Assume $c^\top d \le 0$ (or use $-d$) then line (x, d) intersects the border of $\mathcal{P}$ at some $x' = x + \theta d \in \mathcal{P}$ of rank $k + 1$ (see previous proof). If $c^\top d = 0$ then $c^\top x' = c^\top x$. If $c^\top d \le 0$ then assume $\theta > 0$ (or optimal cost=$-\infty$), then $c^\top x' < c^\top x$. Repeat until reaching rank n, i.e. a basic feasible solution.
- let x^* be a basic feasible solution of $\mathcal{P}$ of minimum cost, then $c^\top x^* \le c^\top x\ \forall x \in \mathcal{P}$

OPTIMA AND EXTREME POINTS (EXERCISE)

show that :

- $\mathcal{P} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ is nonempty and has no extreme point
- $(x, y) \mapsto 5(x + y)$ has a finite optimum on $\mathcal{P}$
- $\min\{5(x + y) \mid (x, y) \in \mathcal{P}\}$ has an optimal solution which is an extreme point (not of $\mathcal{P}$)

answer : put in standard form
$\min\{5(x^+ - x^- + y^+ - y^-) \mid x^+ - x^- + y^+ - y^- = 0,\ x^+, x^-, y^+, y^- \geq 0\}$ reaches its optimum at $(0, 0, 0, 0)$

TROUVER UN PREMIER SOMMET

Theorem : basic solution for standard form [BT 2.4]

A nonempty polyhedron **in standard form** $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ with $m < n$ linear independent rows $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $x \in \mathbb{R}^n$ is a basic solution iff $Ax = b$ and there exists m linear independent columns $A_j, j \in \beta \subset \{1, \ldots, n\}$ s.t. $x_j = 0, \forall j \notin \beta$.

- sous-matrice A_β **inversible** : ses colonnes forment une **base** de $\mathbb{R}^m$
- variables $x_\beta = (x_j)_{j \in \beta}$ basiques ou $x_{\neg\beta} = (x_j)_{j \notin \beta}$ hors-base ($= 0$ dans la solution)

Algorithm : find a basic solution

1. pick m linear independent columns $A_j, j \in \beta \subset \{1, \ldots, n\}$
2. fix $x_j = 0, \forall j \notin \beta$
3. solve the system of m equations in $\mathbb{R}^m$: $Ax = A_\beta x_\beta = b$

- la solution basique x est **réalisable** $\iff x_j \geq 0\, \forall j \iff x_\beta = A_\beta^{-1} b \geq 0$

BASIC SOLUTION FOR STANDARD FORM (PROOF)

Theorem : basic solution for standard form [BT 2.4]

A nonempty polyhedron **in standard form** $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ with m linear independent rows $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $x \in \mathbb{R}^n$ is a basic solution iff $Ax = b$ and there exists m linear independent columns $A_j, j \in \beta \subset \{1, \ldots, n\}$ s.t. $x_j = 0, \forall j \notin \beta$.

Proof :

- $\Leftarrow$: let $x \in \mathbb{R}^n$ and β as in the statement, then $A_\beta x_\beta = Ax = b$ and $x_\beta = A_\beta^{-1} b$ is uniquely determined, then $span(A_\beta) = \mathbb{R}^n$ (otherwise $\exists d$, $A_\beta d = 0$ and $A_\beta y = b$ would have many solutions $x_\beta + \theta d$)
- $\Rightarrow$: let x basic and $I = \{i | x_i \neq 0\}$, then the active constraints ($Ax = b$ and $x_i = 0\ \forall i \notin I$) forms a system with an unique solution (otherwise for two solutions x^1 and x^2 then $d = x^1 - x^2$ would be orthogonal, i.e. not in the span=$\mathbb{R}^n$) then $A_{|I} x_{|I} = b$ has a unique solution and then $A_{|I}$ has lin. ind. columns. Since A has m lin. ind. rows then there exist $m - |I|$ columns lin. ind. with $A_{|I}$ and, by def of I, $x_i = 0$ for any other column i.

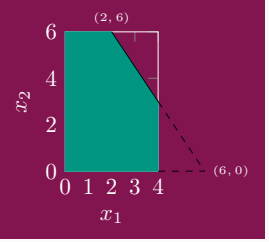
EX : FORME STANDARD ET SOLUTIONS BASIQUES

base $(1, 2, 3)$

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t. } & x_1 + x_3 = 4 \\ & x_2 + x_4 = 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$n = 5$ variables,
$m = 3$ lin. indep. rows



- $x_1 = 4$ active $\iff$ écart $x_3 = 0$: arête du polyèdre projeté $\mathcal{P}$
- $\beta = (1, 2, 3)$: $A_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ inversible ; fixe $x_4 = x_5 = 0$ résoud $A_\beta \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 18 \end{pmatrix}$: $x_1 + x_3 = 4, x_2 = 6, 3x_1 + 2x_2 = 18$: $x = (2, 6, 2, 0, 0) \geq 0$ **réalisable**
- $x_3 = 2$ est la "distance" de x à l'arête $x_1 = 4$ dans $\mathcal{P}$

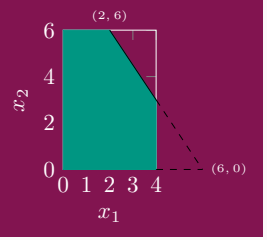
EX : FORME STANDARD ET SOLUTIONS BASIQUES

bases $(1,3,4)$ et $(1,3,5)$?

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t. } & x_1 + x_3 = 4 \\ & x_2 + x_4 = 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$n = 5$ variables,
$m = 3$ lin. indep. rows



- $\beta = (1,3,4)$: A_β inversible, fixe $x_2 = x_5 = 0$ résoud $x_1 + x_3 = 4$, $x_4 = 6$, $3x_1 = 18$: $x = (6, 0, -2, 6, 0) \ngeq 0$ **irréalisable**
- $x_3 = -2$ est la "distance" de x à l'arête $x_1 = 4$ hors de $\mathcal{P}$
- $\beta = (1,3,5)$ **pas une base** : A_β non-inversible ($x_2 = x_4 = 0$ et $x_2 + x_4 = 6$ impossible)

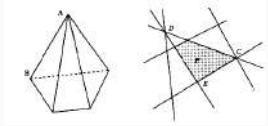
TROUVER LE PROCHAIN SOMMET

Definition : adjacency and degeneracy

Let $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$ with $m < n$ linear independent rows $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$; let $\beta \subset \{1, \ldots, n\}$ defines a basis with associated basic solution x

- two bases β and β' are adjacent if they differ by 1 column
- x is degenerate if $x_j = 0$ for some basic variable $j \in \beta$

- une solution basique dégénérée a plusieurs bases et plus de n contraintes actives



D : basic nonfeasible degenerate
B and E : basic feasible nondegenerate
A and C : basic feasible degenerate

- 2 solutions adjacentes non-dégénérées = sommets adjacents le long d'une arête de $\mathcal{P}$
- passe à un sommet adjacent en échangeant deux colonnes basique et non-basique

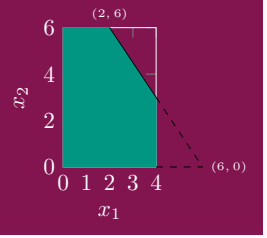
EX : ADJACENCE

depuis $(2,6)$ le long de l'arête $x_5 = 0$

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t. } & x_1 + x_3 = 4 \\ & x_2 + x_4 = 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$n = 5$ variables,
$m = 3$ lin. indep. rows



- $(2,6,2,0,0)$ non-dégénéré de base $\beta = (1,2,3)$: ($n - m = 2$ arêtes $x_4 = 0, x_5 = 0$)
- quitte ($x_4 > 0$) le long de $x_5 = 0$ coupe $x_3 = 0$: $(4,3)$ non-dégénéré $\beta = (1,2,4)$
- quitte ($x_3 < 0$) le long de $x_5 = 0$ coupe $x_2 = 0$: $(6,0)$ irréalisable $\beta = (1,3,4)$
- bases $(1,2,3)$, $(1,2,4)$, $(1,3,4)$ sont **adjacentes** 2 par 2 et diffèrent d'1 colonne

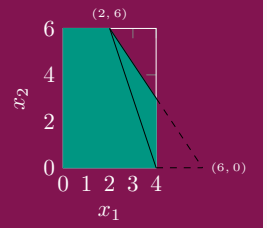
EX : DÉGÉNÉRÉ

ajoute $3x_1 + x_2 \leq 12$

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t. } & x_1 + x_3 = 4 \\ & x_2 + x_4 = 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ & 3x_1 + x_2 + x_6 = 12 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$n = 6$ variables,
$m = 4$ lin. indep. rows



- avec la contrainte **redondante** $3x_1 + x_2 \leq 12$, $(2,6)$ devient dégénéré
- 3 arêtes : $x_4 = 0$, $x_5 = 0$ and $x_6 = 0$
- 3 bases adjacentes : $(1,2,3,4)$, $(1,2,3,5)$, $(1,2,3,6)$

EX 6 : CAPACITY PLANNING

capacity planning [BERTSIMAS-TSITSIKLIS]

find a least cost electric power capacity expansion plan :

- planning horizon : the next $T \in \mathbb{N}$ years
- forecast demand (in MW) : $d_t \geq 0$ for each year $t = 1, \ldots, T$
- existing capacity (oil-fired plants, in MW) : $e_t \geq 0$ available for each year t
- options for expanding capacities : (1) coal-fired plant and (2) nuclear plant
  - lifetime (in years) : $l_j \in \mathbb{N}$, for each option $j = 1, 2$
  - capital cost (in euros/MW) : c_{jt} to install capacity j operable from year t
  - political/safety measure : share of nuclear should never exceed 20% of available capacity

EX 6 : LP MODEL

variables x_{jt} installed capacity (in MW) of type $j = 1, 2$ at year $t = 1, \ldots, T$
objective minimize the installation costs
constraints each year, demand satisfaction + nuclear share
implied variables y_{jt} available capacity (in MW) $j = 1, 2$ for year t

$$\min \sum_{t=1}^{T} \sum_{j=1}^{2} c_{jt} x_{jt}$$

$$\begin{aligned}
\text{s.t. } & y_{jt} - \sum_{s=\max\{1, t-l_j+1\}}^{t} x_{js} && = 0, && \forall j = 1, 2, t = 1, \ldots, T \\
& y_{1t} + y_{2t} - u_t && = d_t - e_t, && \forall t = 1, \ldots, T \\
& 8y_{2t} - 2y_{1t} + v_t && = 2e_t, && \forall t = 1, \ldots, T \\
& x_{jt} \geq 0, y_{jt} \geq 0, u_t \geq 0, v_t \geq 0 && && \forall j = 1, 2, t = 1, \ldots, T
\end{aligned}$$

EX : BASIC SOLUTION (CAPACITY PLANNING)

$$\min \sum_{t=1}^{T} \sum_{j=1}^{2} c_{jt} x_{jt}$$

$$\begin{aligned}
\text{s.t. } & y_{jt} - \sum_{s=\max\{1, t-l_j+1\}}^{t} x_{js} && = 0, && \forall j = 1, 2, t = 1, \ldots, T \\
& y_{1t} + y_{2t} - u_t && = d_t - e_t, && \forall t = 1, \ldots, T \\
& 8y_{2t} - 2y_{1t} + v_t && = 2e_t, && \forall t = 1, \ldots, T \\
& x_{jt} \geq 0, y_{jt} \geq 0, u_t \geq 0, v_t \geq 0 && && \forall j = 1, 2, t = 1, \ldots, T
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} L & 0 & I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 & I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & I & -I & 0 \\ 0 & 0 & -2I & 8I & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y_1 \\ y_2 \\ u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ d-e \\ 2e \end{pmatrix}$$

$n = 6T$ variables, $m = 4T$, A has linearly independent rows;
I : identity matrix, L : lower triangular matrix of 1s and 0s basic solution $(0, 0, 0, 0, e-d, 2e)$ is feasible iff $e_t \geq d_t, \forall t$,
degenerate ($4T > n - m$ zeros), other basis e.g (x_1, x_2, u, v)

EX : BASIC SOLUTION AND DEGENERACY (CAPACITY PLANNING)

reformulate by dropping the redundant variables y_1 and y_2, find a basic solution, and give conditions of degeneracy (assume that $T - l_j + 1 \leq 1$ and constant $e_t = E \geq 0 \, \forall t$)

$$\min \sum_{t=1}^{T} \sum_{j=1}^{2} c_{jt} x_{jt} \text{ s.t.}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{s=1}^{t} x_{1s} + \sum_{s=1}^{t} x_{2s} - u_t = d_t - E, && \forall t = 1, \ldots, T \\
& 8 \sum_{s=1}^{t} x_{2s} - 2 \sum_{s=1}^{t} x_{1s} + v_t = 2E, && \forall t = 1, \ldots, T \\
& x_{jt} \geq 0, u_t \geq 0, v_t \geq 0 && \forall j = 1, 2, t = 1, \ldots, T
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} L & L & -I & 0 \\ -2L & 8L & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d-E \\ 2E \end{pmatrix}$$

- basic solution $(0, 0, E-d, 2E)$: feasible iff $E \geq d_t, \forall t$, degenerate iff $\exists t$, $E = 0$ or $E = d_t$
- basis (x_1, v) and suppose that $D_t = d_t - d_{t-1} > 0 \, \forall t$ with $d_0 = E$ then the basic solution $(D, 0, 0, 2d)$ is feasible nondegenerate (full coal scenario)
- question : under which condition can we improve the cost by installing nuclear at $t = 1$?

SOMMET ADJACENT : DIRECTION BASIQUE DE DESCENTE

soit x solution réalisable basique de base β de min $\{c^\top x : Ax = b, x \geq 0\}$

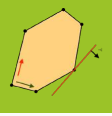
sommet adjacent dans la direction $j' \notin \beta$

$$x' = x + \theta d \quad \text{avec} \quad \begin{cases} d \in \mathbb{R}^n : \ d_{j'} = 1, d_{\neg\beta\setminus j'} = 0, d_\beta = -A_\beta^{-1} A_{j'} \\ \theta \geq 0 \text{ maximum s.t. : } \ x'_\beta = x_\beta + \theta d_\beta \geq 0, \exists j \in \beta : x'_j = 0 \end{cases}$$

$Ad = 0 \Rightarrow Ax' = Ax = b$ donc x' **est une solution basique réalisable de base** $\beta \cup j' \setminus j$

direction de descente

si le coût réduit $\bar{c}_{j'} = c^\top d = c_{j'} - c_B^\top A_\beta^{-1} A_{j'} < 0$ est strictement négatif alors le coût diminue : $c^\top x' < c^\top x$

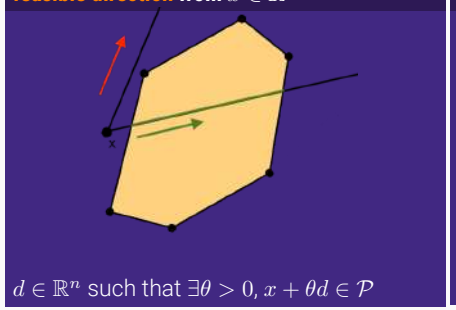


si tous les coûts réduits $\bar{c}_j$, $j \notin \beta$ sont positifs alors x **est optimal**

FEASIBLE DESCENT DIRECTION

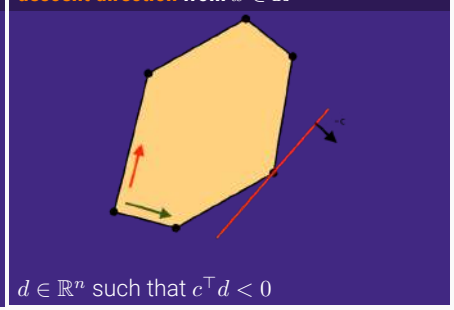
minimize $c^\top x$ over $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$, and some point $x \in \mathbb{R}^n$

feasible direction from $x \in \mathbb{R}^n$



$d \in \mathbb{R}^n$ such that $\exists \theta > 0, x + \theta d \in \mathcal{P}$

descent direction from $x \in \mathbb{R}^n$



$d \in \mathbb{R}^n$ such that $c^\top d < 0$

if d is a feasible descent direction, then there is a feasible solution $x' = x + \theta d$ strictly improving upon x since $c^\top x' = c^\top x + \theta . c^\top d < c^\top x$

BASIC DESCENT DIRECTION

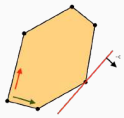
min $\{c^\top x : Ax = b, x \geq 0\}$, x a basic feasible solution of basis β, and $j' \notin \beta$:

the j'th basic direction

$d \in \mathbb{R}^n : d_{j'} = 1, d_j = 0, \forall j \notin \beta \cup \{j'\}$, and $Ad = 0$

is a feasible direction (if x nondegenerate) and $d_\beta = -A_\beta^{-1} A_{j'}$:

$$\begin{cases} Ad = 0 \ \Rightarrow \ A(x + \theta d) = Ax = b \\ x_j > 0 \ \forall j \in \beta \Rightarrow \exists \theta > 0 : x_\beta + \theta d_\beta \geq 0 \end{cases}$$



reduced cost of a nonbasic variable $x_{j'}$

$\bar{c}_{j'} = c^\top d = c_{j'} - c_\beta^\top A_\beta^{-1} A_{j'}$

- $\bar{c}_{j'} = c^\top d = c^\top (x + d) - c^\top x$ is the cost deviation between solutions x and $x + d$
- d is a **descent direction** iff $\bar{c}_{j'} < 0$
- the reduced cost of a basic variable $j \in \beta$ is always 0 : $\bar{c}_j = c_j - c_\beta^\top A_\beta^{-1} A_j = c_j - c_\beta^\top e_j = 0$

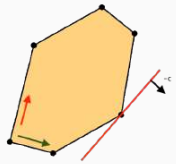
STEP LENGTH θ

β basis of x feasible nondegenerate, d feasible direction to $j' \notin \beta$ s.t. $c^\top d = \bar{c}_{j'} < 0$
look for the largest value $\theta > 0$ such that $x' = x + \theta d$ remains feasible, i.e. $x' \geq 0$:

Theorem [BT 3.2]

if $d \geq 0$ then the LP is **unbounded** (d is an *extreme ray*), otherwise
if $j'' \in argmin\{-x_j/d_j, j \in \beta, d_j < 0\}$ and $\theta = -x_{j''}/d_{j''}$ then $x' = x + \theta d$ is a basic feasible solution of basis $\beta' = \beta \cup \{j'\} \setminus \{j''\}$:

- j' enters the basis, j'' exits the basis : constraint $x_{j''} \geq 0$ becomes active



STEP LENGTH θ (PROOF)

β basis of x feasible nondegenerate, d feasible direction to $j' \notin \beta$ s.t. $c^\top d = \bar{c}_{j'} < 0$

Theorem [BT 3.2]

if $d \geq 0$ then the LP is **unbounded**, otherwise
if $j'' \in argmin\{-x_j/d_j, j \in \beta, d_j < 0\}$ and $\theta = -x_{j''}/d_{j''}$ then $x' = x + \theta d$ is a basic feasible solution of basis $\beta' = \beta \cup \{j'\} \setminus \{j''\}$:

Proof :

- $d \geq 0 \;\Rightarrow\; x + \theta d \in \mathcal{P}\; \forall \theta > 0$ and $c^\top(x + \theta d) \searrow$ when $\theta \nearrow$
- x nondegenerate $\Rightarrow x_{j''} > 0 \Rightarrow \theta > 0$
- $x' \in \mathcal{P} \iff x_j + \theta d_j \geq 0\; \forall j \iff x_j + \theta d_j \geq 0\; \forall j \in \beta : d_j < 0$ (since $Ax' = Ax = b$)
- $A_\beta^{-1} A_j = e_j, \forall j \in \beta \setminus \{j''\}$, and $A_\beta^{-1} A_{j'} = -d_\beta$ has a nonzero j'' component $\Rightarrow \{A_j, j \in \beta'\}$ are linear independent $\Rightarrow \beta'$ is a basis

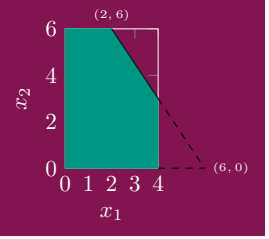
EX : DESCENTE DU SIMPLEXE

depuis base $\beta = (1, 2, 3)$

$$\begin{aligned} \min\; & -3x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t.}\; & x_1 + x_3 = 4 \\ & x_2 + x_4 = 6 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$n = 5$ variables,
$m = 3$ lin. indep. rows



- soit le sommet $(2, 6, 2, 0, 0)$ de base $\beta = (1, 2, 3)$
- direction $j' = 4$: $d_4 = 1$, $d_5 = 0$, $Ad = (d_1 + d_3, d_2 + d_4, 3d_1 + 2d_2 + d_5) = 0$
  $\Rightarrow d = (2/3, -1, -2/3, 1, 0)$, $\theta = 3$, $x' = (4, 3, 0, 3, 0)$ et $\bar{c}_4 = -3d_1 - 5d_2 = 3 > 0$
- direction $j' = 5$: $d_5 = 1$, $d_4 = 0$, $Ad = (d_1 + d_3, d_2 + d_4, 3d_1 + 2d_2 + d_5) = 0$
  $\Rightarrow d = (-1/3, 0, 1/3, 0, 1)$, $\theta = 6$, $x' = (0, 6, 4, 0, 6)$ et $\bar{c}_4 = -3d_1 - 5d_2 = 1 > 0$
- aucune direction de descente : le point $(2, 6)$ est optimal

THE PRIMAL SIMPLEX METHOD (SIMPLE CASE)

steps	howto :
1. get a basis β	find m linearly independent columns
2. get a basic **feasible** x	$x_{\neg\beta} = 0, x_\beta = A_\beta^{-1} b$ **if** $x_\beta \geq 0$
halt condition (optimality)	$\bar{c} = c - c_\beta^\top A_\beta^{-1} A \geq 0$ **if nondegenerate**
3. find an improving direction	any $j' \notin \beta$ s.t. $\bar{c}_{j'} < 0$ **if nondegenerate**
halt condition (unboundness)	$d_\beta = -A_\beta^{-1} A_{j'} \geq 0$
4. find the largest step length	any $j'' \in argmin\{-x_j/d_j \mid j \in \beta, d_j < 0\}$
5. update the basis	$\beta := \beta \cup \{j'\} \setminus \{j''\}$
6. goto 2	$x := x - (x_{j''}/d_{j''})d$

SIMPLEXE : QUELQUES CONSIDÉRATIONS

- conditions de bord : faisabilité (polyèdre vide), non-borné (polyèdre infini), dégénérescence (1 sommet = plusieurs bases)
- sommet initial : résoudre $min\{1.y, Ax + Iy = b, x \geq 0, y \geq 0\}$
- **convergence/complexité** : le coût diminue à chaque itération et le nombre de sommets est fini mais exponentiel
- règles de pivot : choix des colonnes entrantes/sortantes
- méthode révisée, full tableau : itérations pour éviter les opérations coûteuses d'inversion de matrices
- **implémentations** souvent plus efficaces en pratique que des algorithmes en temps polynomial (points intérieurs/barrier, ellipsoïdes), et propriétés additionnelles (dualité, restart)

DUALITÉ FORTE

programme dual

$$(P) : min\ c^\top x \quad \text{s.t. } Ax = b, x \geq 0 \qquad\qquad (D) : max\ u^\top b \quad \text{s.t. } u^\top A \leq c^\top$$

si x et u réalisables resp. pour (P) et (D) alors x et u optimales $\iff u^\top b = c^\top x$

preuve :

- dualité faible : $u^\top b = u^\top Ax \leq c^\top x\ \forall (x, u)$ réalisables
- si x basique optimale de base β alors $\bar{c}^\top = c^\top - c_\beta^\top A_\beta^{-1} A \geq 0$ (coûts réduits)
- donc $u^\top = c_\beta^\top A_\beta^{-1}$ réalisable pour (D) et $u^\top b = c_\beta^\top A_\beta^{-1} b = c_\beta^\top x_\beta = c^\top x$

CONSIDÉRATIONS SUR LA DUALITÉ PL

PL dual

$$(P) : min\ c^\top x \quad \text{s.t. } Ax = b, x \geq 0 \qquad\qquad (D) : max\ u^\top b \quad \text{s.t. } u^\top A \leq c^\top$$

- (D) coincide avec dual lagrangien of (P) : $\max_u \min_{x \geq 0} c^\top x + u^\top (b - Ax)$
- (D) est le dual et (P) le primal, u sont les variables duales
- le dual du dual est le primal
- si (P) est non-borné alors (D) est irréalisable et inversement
- la méthode du simplexe itère sur les solutions basiques primales x réalisables ($x \geq 0, Ax = b$) et s'arrête quand la solution basique duale $u^\top = c_\beta^\top A_\beta^{-1}$ devient réalisable ($\bar{c}^\top = c^\top - u^\top A \geq 0$)

COMMENT CONSTRUIRE LE DUAL ?

correspondance primal/dual

min	max
coût c	RHS b
matrice A	transposée $A^\top$
contrainte $a_i x = b_i$	variable $u_i \in \mathbb{R}$
contrainte $a_i x \geq b_i$	variable $u_i \geq 0$
$x_j \in \mathbb{R}$	contrainte $u^\top A_j = c_j$
variable $x_j \geq 0$	contrainte $u^\top A_j \leq c_j$

$$P : min\ c^\top x + d^\top y \quad \text{s.t. } Ax = b \ (u),\quad Dx + Ey \geq f \ (v),\quad x \geq 0$$

$$D : max\ u^\top b + v^\top f \quad \text{s.t. } A^\top u + D^\top v \leq c \ (x),\quad E^\top v = d \ (y),\quad v \geq 0$$

CONDITION D'OPTIMALITÉ

$(P) : min\{cx : Ax = b, x \geq 0\}$ and $(D) : max\{u^\top b : u^\top A \leq c^\top\}$

Théorème des écarts complémentaires

x réalisable pour (P) et u réalisable pour (D) : optimaux ssi

$$u_i(a_i^\top x - b_i) = 0 \quad \forall i \text{ contrainte de } P \qquad \text{(CS1)}$$
$$(c_j - u^\top A_j) x_j = 0 \quad \forall j \text{ contrainte de } D. \qquad \text{(CS2)}$$

preuve :

- par construction : $u_i(a_i x - b_i) \geq 0$ et $(c_j - u^\top A_j) x_j \geq 0$
- $c^\top x - u^\top b = \sum_j (c_j - u^\top A_j) x_j + \sum_i u_i (a_i x - b_i) = 0$ ssi chaque terme positif est nul

À l'optimum, soit une contrainte primale est active, soit la variable duale est nulle

ex : preuve d'optimalité

$$
\begin{aligned}
P : min\ & 13x_1 + 10x_2 + 6x_3 \\
\text{s.t. } & 5x_1 + x_2 + 3x_3 = 8 \\
& 3x_1 + x_2 = 3 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

montrer que la base $\beta = (1, 3)$ est optimale

OPTIMALITY CONDITIONS

Theorem : Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions in LP

x is optimal for $P = min\{c^\top x | Ax = b, x \geq 0\}$ iff exists $u \in \mathbb{R}^m$ s.t. (x, u) satisfies :

1. primal feasibility : $Ax = b$
2. primal feasibility : $x \geq 0$
3. dual feasibility : $u^\top A \leq c^\top$
4. complementary slackness : $x_j > 0 \Rightarrow u^\top A_j = c_j$

- a basic feasible solution x always satisfy 1,2 and 4 with $u^\top = c_\beta^\top A_\beta^{-1}$ ($x_j > 0 \Rightarrow j \in \beta$ and $\bar{c}_j = c_j^\top - u^\top A_j = 0$).
- Condition 3 is the halting condition $\bar{c} \geq 0$ of the simplex algorithm
- if x is degenerate then solutions u of condition 4 may not be unique

ALT ALGORITHM : DUAL SIMPLEX

$(P) : min\{c^\top x : Ax = b, x \geq 0\}$ and $(D) : max\{u^\top b : u^\top A \leq c^\top\}$

- a basis β determines basic solutions for P and D : $x_\beta = A_\beta^{-1} b$ and $u^\top = c_\beta^\top A_\beta^{-1}$
- satisfying complementary slackness : $x_j > 0 \Rightarrow j \in \beta \Rightarrow \bar{c}_j = c_j - u^\top A_j = 0$
- primal simplex algorithm maintains primal feasibility ($x_\beta \geq 0$) and tries to achieve dual feasibility ($\bar{c}^\top = c^\top - u^\top A \geq 0$)

dual simplex method

- equivalent to solving (D) with the primal simplex
- maintains dual feasibility ($\bar{c} \geq 0$) and tries to achieve primal feasibility ($x_\beta \geq 0$)

Usage : after modifying b or adding a new constraint to (P), the dual basic solution $u^\top = c_\beta^\top A_\beta^{-1}$ remains feasible : start the dual simplex iterations from this basis

ALT ALGORITHMS : INTERIOR POINT

$(P) : min\{c^\top x : Ax = b, x \geq 0\}$ and $(D) : max\{u^\top b : u^\top A \leq c^\top\}$

KKT : $Ax = b, x \geq 0, v^\top = c^\top - u^\top A \geq 0$, and complementary slackness : $x^\top v = 0$

interior point methods

- iterates on primal feasible x and dual feasible u, v with $x^\top v = n/t$ for increasing t
- KKT with disturbed complementary slackness : $Ax = b, x \geq 0, v \geq 0, x^\top v = n/t$
- = KKT for the centered problem $P^t : min\{tc^\top x + \phi(x) : Ax = b\}$ with barrier function $\phi(x) = -\sum_j log(x_j)$, a smooth approximation of the indicator function $x \geq 0$
- given an interior point $x > 0 : Ax = b$, then P^t can be efficiently solved with Newton method and returns an other interior point $x^t > 0$
- barrier method : at each iteration i, increase $t = t_i = \mu t_{i-1}$, solve P_t with Newton's method starting from $x^{t_{i-1}}$ to get (x^t, u^t) and define $v_j^t = 1/tx_j^t$ then (x^t, u^t, v^t) satisfies the disturbed KKT.
- primal-dual interior-point method : update also u, v within inner-loop (Newton) iterations

Farka's lemma and unfeasibility

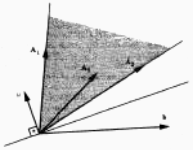
theorem

$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$. Exactly one of the following holds :

1. $\exists x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0, Ax = b$ (i.e. $\mathcal{P} = \min_{x\geq 0}\{c^\top x : Ax = b\}$ is feasible)
2. $\exists u \in \mathbb{R}^m, u^\top A \geq 0$ and $u^\top b < 0$ (xor b can be separated from $\{Ax, x \geq 0\}$ by a plane)

Proof :

$(1 \Rightarrow \neg 2)$ if $x \in \mathcal{P}$ and $u^\top A \geq 0$ then $u^\top b = u^\top Ax \geq 0$
$(\neg 1 \Rightarrow 2)$ if $P : max\{0|Ax = b, x \geq 0\}$ is unfeasible then $D : min\ \{u^\top b|u^\top A \geq 0\}$ is either unbounded or unfeasible. Since $u = 0$ is feasible for D, then (2) holds.



if b is not in the cone $\{Ax, x \geq 0\}$ spanned by the columns of A then a separating hyperplane $\{x \in \mathbb{R}^m|u^\top x = 0\}$ exists

objectif de l'analyse de sensibilité

un modèle n'est pas la réalité, mais un **bon modèle** est :

- **fiable** si les solutions sont peu sensibles à des erreurs de données
- **robuste** si les solutions sont peu sensibles aux modifications

comment évaluer la sensibilité de la solution optimale d'un PL à un changement local sans avoir à re-résoudre le problème pour toutes les valeurs possibles ?

analyse de sensibilité sur $P : min\{cx \mid Ax = b, x \geq 0\}$

- B base, $x_B = A_B^{-1}b$ et $u^T = c_B^T A_B^{-1}$ solutions primales/duales associées
- si B optimale alors

$x_B \geq 0$	faisabilité primale
$\bar{c}^T = c^T - u^T A \geq 0$	faisabilité duale

- recalculer B, x, u : quand ces conditions sont elles toujours satisfaites ?

ex : changer le coût d'une variable hors-base c_j, $j \in N$

$B = \{1, 3\}$ optimale, $x^T = (1, 0, 1)$, $u^T = (2, 1)$, $opt = 19$

$$\begin{aligned} P : min\ & 13x_1 + (10 + \delta)x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t. } & 5x_1 + x_2 + 3x_3 = 8 \\ & 3x_1 + x_2 = 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D : max\ & 8u_1 + 3u_2 \\ \text{s.t. } & 5u_1 + 3u_2 \leq 13 \\ & u_1 + u_2 \leq 10 + \delta \\ & 3u_1 \leq 6 \end{aligned}$$

- A_B est toujours inversible, x ne change pas et reste réalisable ($x \geq 0$)
- u reste réalisable **tant que** $u_1 + u_2 = 3 \leq 10 + \delta$ i.e. $\delta \geq -7 = -\bar{c}_2$
- coût réduit $\bar{c}_2$: réduction du coût à partir de laquelle x_2 devient profitable
- si $\delta < -7$, continuer les itérations du simplexe primale dans la direction $j' = 2$

exemple : ajouter une contrainte

$B = \{1, 3\}$ optimale, $x^T = (1, 0, 1)$, $u^T = (2, 1)$, $opt = 19$

$$\begin{aligned} P : min\ & 13x_1 + 10x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t. } & 5x_1 + x_2 + 3x_3 = 8 \\ & 3x_1 + x_2 = 3 \\ & x_1 + x_3 + x_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D : max\ & 8u_1 + 3u_2 + u_3 \\ \text{s.t. } & 5u_1 + 3u_2 + u_3 \leq 13 \\ & u_1 + u_2 \leq 10 \\ & 3u_1 + u_3 \leq 6 \\ & u_3 \leq 0 \end{aligned}$$

- $B = \{1, 3, 4\}$ forme une nouvelle base et $u^T = (2, 1, 0)$ est réalisable
- la solution basique primale $x^T = (1, 0, 1, -1)$ n'est pas réalisable
- continuer les itérations du simplexe dual dans la direction (duale) $j' = 3$

APPLICATIONS EN OPTIMISATION

- méthode du simplexe paramétrique
- génération de colonnes : ajout progressif de variables
- génération de coupes : ajout progressif de contraintes (PLNE)
- branch-and-bound : partitionnement progressif du polyèdre (PLNE)

EX 7 : MODÈLE NON-LINÉAIRE

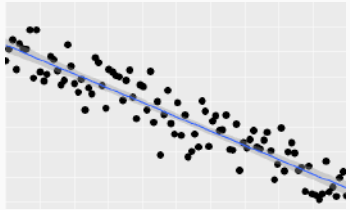
$$
\begin{aligned}
& min \sum_{i=1}^{n} |d_i| & \\
\text{s.t. } & d_i = a + bX_i - Y_i, & \forall i = 1, \dots, n \\
& d_i \in \mathbb{R}, & \forall i = 1, \dots, n \\
& a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} &
\end{aligned}
$$

linéariser $|d|$? décomposer $d = u - v$ avec $u \geq 0$ et $v \geq 0$ et en déduire $|d|$

EX 7 : MODÉLISER EN APPRENTISSAGE

régression linéaire (Least Absolute Deviation L_1)

Comment approximer un ensemble de n points (X_i, Y_i) dans le plan $\forall i = 1, \dots, n$ par une droite $Y = f(X) = a + bX$ de sorte à minimiser la somme des déviations absolues $|Y_i - f(X_i)|$?



- quelles variables ?
- quel objectif ?
- quelles contraintes ?

EX 7 : LINÉARISER LA VALEUR ABSOLUE

- toute valeur $d \in \mathbb{R}$ peut s'écrire $d = u - v$ avec $u \geq 0$ et $v \geq 0$
- une infinité de décompositions (u, v) existent

$$\text{ex : } -4 = 4 - 8 = 1000 - 1004 = 2.7 - 6.7 = 0 - 4 = \cdots$$

- une seule minimise $u + v$, de plus min $u + v = |d|$:

$$(u, v) = \begin{cases} (d, 0) & \text{si } d \geq 0 \\ (0, -d) & \text{si } d \leq 0. \end{cases}$$

- on peut intervertir $\min$ et $\sum_i$ de termes positifs indépendants :

$$\min_d \sum_i |d_i| = \sum_i \min_{d_i} |d_i| = \sum_i \min_{d_i, u_i, v_i} \{u_i + v_i : d_i = u_i - v_i\} = \min_{d,u,v} \sum_i \{u_i + v_i : d_i = u_i - v_i\}.$$

EX 7 : DUAL (VARIABLE SPLIT)

primal : variable splitting

$$
\begin{aligned}
& min \sum_i u_i + v_i \\
\text{s.t.} \quad & -u_i + v_i + a + bX_i = Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \quad \text{(z)} \\
& u_i, v_i \geq 0, && \forall i = 1, \dots, n \\
& a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

dual model

$$
\begin{aligned}
& max \sum_i Y_i z_i \\
\text{s.t.} \quad & \sum_i X_i z_i = 0, && \text{(b)} \\
& \sum_i z_i = 0, && \text{(a)} \\
& -1 \leq z_i \leq 1, \quad \forall i && \text{(u,v)}
\end{aligned}
$$

- Les deux modèles sont équivalents par dualité forte mais le second a moitié moins de variables et seulement deux contraintes (hors bornes).
- Le meilleur algorithme de LAD regression (Barrodale-Roberts) est une spécialisation de simplexe pour les matrices denses et la valeur absolue.

EX 7 : MODÈLE LP (PLANS SUPPORTS)

Deux façons de linéariser $|d|$, $d \in \mathbb{R}$

1. variable split :

$$|d| = \min\{u + v \mid d = u - v, u, v \geq 0\}$$

$$
\begin{aligned}
& min \sum_i u_i + v_i \\
\text{s.t.} \quad & u_i - v_i = a + bX_i - Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i, v_i \geq 0, && \forall i = 1, \dots, n \\
& a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

2. plans supports :

$$|d| = \max\{d, -d\} = \min\{u \mid u \geq d, u \geq -d\}$$

$$
\begin{aligned}
& min \sum_i u_i \\
\text{s.t.} \quad & u_i \geq a + bX_i - Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i \geq -a - bX_i + Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i \geq 0, && \forall i = 1, \dots, n \\
& a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

EX 7 : MODÈLE LP (PLANS SUPPORTS SPARSE)

plans supports

$$
\begin{aligned}
& min \sum_i u_i \\
\text{s.t.} \quad & u_i \geq a + bX_i - Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i \geq -a - bX_i + Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i \geq 0, && \forall i = 1, \dots, n \\
& a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

plans supports sparse

$$
\begin{aligned}
& min \sum_i u_i \\
\text{s.t.} \quad & d_i = a + bX_i - Y_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i \geq d_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& u_i \geq -d_i, && \forall i = 1, \dots, n \\
& a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}
\end{aligned}
$$

Le second modèle est meilleur pour la plupart des algorithmes : plus de variables et de contraintes, mais la matrice A est moins dense (plus de 0)

RÉSOLUTION DE PL

- La PL est une forme parmi les plus simples (convexe, différentiable) de l'optimisation numérique sous contraintes et de nombreux algorithmes (exacts ou approchés) s'appliquent
- les solveurs de PL des logiciels propriétaires (`gurobi, cplex, mosek...`) ou libres (`scip, glpk,...`) intégrant des implémentations sophistiquées et efficaces d'algorithmes exacts dédiés tels que les algorithmes du simplexe, ou des points intérieurs
- aucun algorithme à implémenter alors, il suffit de rassembler les données A, b, c et de spécifier le modèle
- entrée PL : format texte (`lp`), langage de modélisation (`gams, ampl`), bibliothèque (`pyomo,matlab`) ou API de solveurs

solveur Gurobi et son API python

`gurobi + python = gurobipy`

- Gurobi est un solveur commercial, disponible gratuitement pour les étudiants et académiques
- une version de `gurobipy` limitée à de petits modèles est exécutable sur Google Colab
- des exemples de code de Jupyter Notebook sont disponibles, modifiables et exécutables :

`https://www.gurobi.com/jupyter_models/`

ex 7 : code curve fitting

`https://www.gurobi.com/jupyter_models/curve-fitting/`

$$
\begin{aligned}
min \sum_i u_i + v_i & \\
\text{s.t. } u_i - v_i = a + bx_i - y_i, & \quad \forall i \\
u_i \geq 0, v_i \geq 0 & \quad \forall i \\
a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} &
\end{aligned}
$$

```
import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB
model = gp.Model('CurveFitting')
obs, x, y = gp.multidict({('1'): [0,1], ('2'): [0.5,0.9]})
u = model.addVars(obs, name="u")
v = model.addVars(obs, name="v")
a = model.addVar(lb=-GRB.INFINITY, name="a")
b = model.addVar(lb=-GRB.INFINITY, name="b")
d = model.addConstrs((b*x[i]+a+v[i]-u[i]==y[i] for i in obs))
model.setObjective(u.sum('*') + v.sum('*'))
model.optimize()
print(f"y = {b.x:.4f} x + ({a.x:.4f})")
```


Exercice

implémenter en modifiant le notebook Curve Fitting (vous pouvez le sauvegarder sur Google Drive ou Github)

1. le dual du modèle variable split
2. les modèles de plans supports dense et sparse
3. le problème de régression $L_{\max}$, i.e. minimisant la pire déviation

$$d = \max_i |f(X_i) - Y_i|$$

note : on peut aussi linéariser $\max$ par les plans supports :

$$d \geq \max_i d_i \iff d \geq d_i \; \forall i$$

4. le problème général de data fitting avec $(X, Y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$